

AIRCRAFT INTEGRATED MAINTENANCE AI · PROTOTYPE

항공기 통합 정비 지능형 AI 어시스턴트

기술교범 · 고장사례 · 상태정보를
하나의 정비 판단 흐름으로 연결하는 근거 기반 정비지원 시제품

박정환 × 주식회사 티벨 × GIST

제1회 해병대 인공지능 아이디어 시제품 개발 공모전 · 2026

01 / PROBLEM DEFINITION

기획 의도 : 정비정보의 파편화로 인한 결함 진단·정비 간 연계 활용에 한계 존재

01 · 진단 역량의 비균질성

경험지식 의존적 고장 원인 추론

정비인력별 경험지식의 축적 수준에 따라 고장 징후의 해석과 원인 추론 과정이 상이하여, **진단 효율성과 의사결정의 일관성**이 저하될 수 있습니다.

02 · 경험의 소실

숙련 정비사의 암묵지 소실

숙련 정비사가 축적한 고장 징후 식별, 원인 추론 및 조치 경험이 체계적으로 기록되지 않을 경우, 전역·퇴직과 함께 **조직의 정비 지식이 소실**될 수 있습니다.

03 · 반복되는 진단

정비 경험의 데이터화 필요

과거 결함의 증상·원인·점검 과정·조치 결과와 경험칙(經驗則)을 데이터로 **구조화·축적**하여, 동일·유사 고장 발생 시 재 활용할 수 있어야 합니다.

개인에게 축적된 정비 경험을 **조직의 지식자산**으로 전환하여, 인력 교체에도 정비 전문성과 대응 역량이 **지속적으로 계승**되는 체계 구축 필요

정보 파편화에서 AI 통합 정비지원까지의 흐름

정비정보가 흩어져 있다
분산된 정비정보



찾고 연결하기 어렵다
관련 정보 탐색·연계의 어려움



AI가 하나의 맥락으로 연결
AI 기반 통합·맥락화



유사 정비사례 및 근거자료 제시
유사 정비사례 및 판단근거 제시



정비사 최종 판단 지원
정비사의 최종 판단 지원

02 / AI AS COPILOT

AI 기반 정비근거 통합 → 정비사 승인 중심 최종 작업 수행 체계

AI 기반 정비지원

- ◆ 관련 기술교범의 **Task와 원문 페이지** 제시
- ◆ 과거 유사 정비사례 및 조치결과 **비교·분석**
- ◆ 이상 계통 식별 및 점검 **우선순위** 제안

정비사의 최종 판단 · Human-in-the-loop

- ◆ 고장 원인에 대한 **최종 판단**
- ◆ 정비 적합성 판단
- ◆ 실제 정비 수행

생성형 AI 활용 시 발생할 수 있는 환각(Hallucination)을 최소화하기 위해, 모든 정비지원 정보에 근거 출처를 함께 제시하고 최종 의사결정은 정비사가 수행하는 Human-in-the-loop 구조로 설계하였습니다.



03 / WHAT WE BUILT

멀티모달 질의 · AI 추론 · 디지털트윈 시각화의 통합 인터랙션 체계

01 · 정비 질의

“엔진오일 압력에 **이상징후**가 있습니다”

엔진오일 압력 **이상징후**로 인식하여, 관련 교범 점검절차와 유사 정비사례 · 근거자료를 함께 제시합니다. (최종 판정은 정비사가 수행)

02 · 3D DIGITAL TWIN

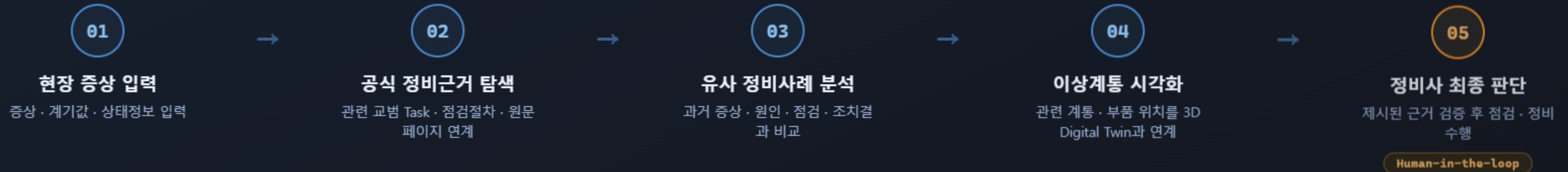


03 · 근거 기반 정비정보

인식 결과	엔진오일 압력 이상징후
교범 근거	Task 8-3.3 · p.114
유사 사례	7건 · 최고 79%
점검 제안	압력센서 → 라인 → 배선

04 · 정비 가이드 - 단계별 작업 흐름 제시

실제 정비지원 흐름



분산된 정비정보를 하나의 업무 흐름으로 연결하여, 정보 탐색에서 현장 판단까지 연속적으로 지원

이상징후 기반 정비 컨텍스트 분석 및 근거정보 구조화

INPUT

엔진오일 압력이
31 PSI
로 떨어졌습니다

이상징후 분석

엔진오일 압력 이상징후

입력된 증상과 상태정보를 분석하여 관련 이상계통을 식별합니다.

유사 정비사례 분석

7건 · 최고 유사도 79%

현재 증상과 유사한 과거 정비사례의 원인·점검·조치결과를 비교합니다.

공식 정비근거 탐색

TM 55-1520-240-T-2
Task 8-3.3 · p.114

관련 Task와 원문 페이지를 연결하여 해당하는 교본 페이지를 즉각 찾아 시스템에 출력합니다.

우선 점검 순서

압력센서 → 라인 → 배선

교본 근거와 유사사례를 바탕으로 점검 후보와 우선순위를 제시합니다.

구분	활용 자료	시제품 적용 범위
기술교범	미 육군 CH-47D 공개 TM 55-1520-240-T-1 / T-2 / T-3	AI 근거 검색 · Task · 원문 페이지
3D 외형	sikorsky_uh-60m_blackhawk.glb (UH-60M 기반)	항공기 외형 · 디지털트윈 베이스
내부 계통	Three.js / R3F Prototype Overlay	계통·조립체·부품 단계 표현
정비이력	가상 시연용 정비기록 64건	유사사례 · 조치결과 조회

05 / TARGET ARCHITECTURE

수리온 계열 적용을 전제로 한 폐쇄망 목표 아키텍처

01 · 군 정비 데이터 영역 수리온 계열

승인된 기술교범 작업카드 정비이력 상태 · 검사정보

↓ 연계 인터페이스 구체 API-DB 방식은 미확정

02 · 데이터 표준화 · 연계 영역

문서 구조화 정비 데이터 표준화 메타데이터 · 정비코드 연계

↓ 폐쇄망 · 온프레미스 외부 인터넷 · 상용 AI 미사용

03 · 폐쇄망 AI 정비지원 영역

AI Orchestrator 내부망 RAG 검색 유사 정비이력 검색 근거 · 출처 검증

정비지원 정보 생성

↓ 판단근거 제공 · 원인 확정 아님

04 · 정비지원 서비스 영역

교범 원문 · Task 제시 유사 정비사례 비교 점검 우선순위 제안

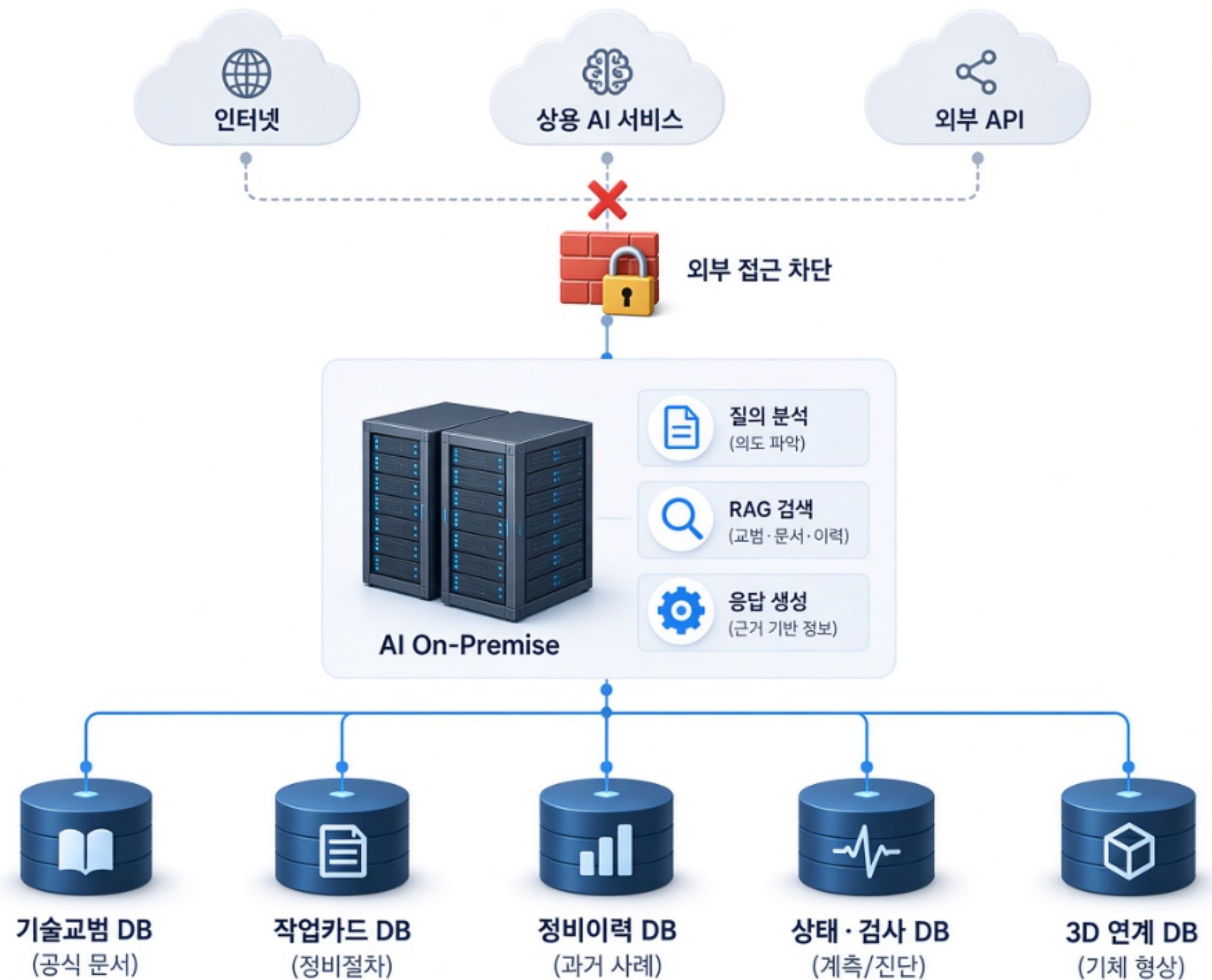
3D Digital Twin 연계

↓ Human-in-the-loop

05 · 정비사 · 검사자 최종 판단

근거 확인 최종 판단 · 승인 정비 수행 결과 기록

Feedback Loop · 정비 결과가 다시 정비이력 · 지식자산으로 축적되어 이후 유사사례 검색에 활용



06 / LIVE PROTOTYPE

OPEN PROTOTYPE

시제품 열기